事前説明でいただいた主なご意見

レベルA(取扱注意)

分類	発言者	頂いたご意見	回答
開発方針	清水常務 大橋部長	・**「業務そのもののシンプル化」は、合理的な判断ができる考え方を示して欲しい**(件数:顧客/収支への影響、システム難易度や代替手段の有無等)。	・次回（4Q）ステコミ時に提示する。
	遠藤社長	・**新規受付の困難さに「ガスの複雑さ」**とあるが、今回、業務の見直しをするべきではなかったのか。あるいは、今後、見直すことで足りるのか。	・ガスと電気をセットで契約する際には、ガスの契約手続きと電気の契約手続きで同期を取る事が必要となるが、Krakenでは電力の契約手続きが自動的に最後まで進む為、同期を取る事が技術的に困難だった。今後、「ガス単独の受付」や「ガスのアーキテクチャーを目指す姿に修正」する際にシンプル化するべき点があるかは確認していく。
	小川CP長	・**アーキテクチャーの是正はいつ完了**するかを示して欲しい。	・「ガス単の移行」後、**「レプリカCIRIUS廃止/繋ぎ変え」着手。その完了をもってアーキテクチャが整うため、現時点28~30年度見込み**(スライド9参照)
開発体制 開発方法	遠藤社長	・「Kraken内部のアーキテクチャーが乱れていることの是正」や「**TGカスタマイズの防止策」の進捗を示して欲しい。**	・Kraken側にて**TGカスタマイズ機能抑制にあたってのプロセス構築**を対応中。(英語版はできておりKrakenではそのプロセスで既に対応。日本語版を準備中。)
		・過去のステコミで「複数コホートを同時対応したたけ混乱した」ことを是正した。**今回、WSを複線化した際に同様の問題が起きないのか**説明して欲しい。	・前提として、現ｺﾎｰﾄを順次対応すると2030年超の完了見込み。前回は**8月脱却期限を受け、キャパを超えた複数ｺﾎｰﾄを各WSが同時進行**した。今回は、現実的なキャパを考慮し、ボトルネックとなるWSを複数チーム化した上で、その体制で対応可能な複数ｺﾎｰﾄを並行進行する計画としている。
	中村社長	・**開発遅延がPJ全体コストへ及ぼした影響額**を明確にして欲しい。	・今回の新規受付遅延に伴い、**「設備 6.1億円、諸経費 8.8億円」(5ヶ月相当の体制費合計)**の影響を及ぼした。
	大橋部長	・HUB内製化のリソースが足りず、対応案が見当たらないのであれば、**外部人材(例:エネチェンジのエンジニア)の活用**なども検討するべきではないか。	・別途、DX推進部含めて調整するようにしていきたい。
オペレーション	小川CP長	ECの負担増がプロジェクト進捗に影響を与える状況はいつ解消するか。	・「料金メニュー/容量変更の対応」と「サービス合算＜暮らしES＞」の開発によりEC負担が解消されるため、**26年10月解消見込み。**(スライド8参照)

Kraken Migration PJ - Phase1
定期ステコミ　25年度 第3Q

2026年1月21日

東京ガスカスタマーサポート

東京ガスiネット

東京ガス　DX推進部

東京ガス　エネルギー事業革新部

TOKYO GAS

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

本日の定期ステコミの主旨

＜前回のステコミの内容＞　以下の３点が確認された。
１）８月の電力CIS脱却を急いだ結果、オペレーション（TGCS）・開発体制が混乱。**体制立て直しの必要性を確認したうえで、当面は新規受付に集中することとした。**

２）**本来のアーキテクチャーとの齟齬について懸念が示され、以下の「今後の開発方針」を設定。今後、中長期のMAPが必要とされた。**あわせて**Krakenの標準機能の活用が必要**とされ、Kraken側にも情報開示等を求めていくこととした。
【今後の開発方針】
①**本来Krakenに搭載すべき基本的かつ標準的な機能開発に着手**し、ワンオペレーションのベースを整える。
②**モダンなシステム同志の疎結合のアーキテクチャを実現できるマイグレーションを急ぐことで、オペレーションの改善も図る。**
③Krakenで開発すべきでないものは、**Kraken以外の手法（TG-WISP・accept・HUB等や、分析ツール等の活用）も含めて解決**する

３）また、プロジェクトの実態がステコミメンバーから見えづらい状況を踏まえ、**顕在化していないリスクの洗い出し**が必要とされた。

本日のステコミでは、上記の１）～３）を中心に、ご報告させていただく。

（報告事項）

１．体制強化の進捗状況/新規受付の開発状況

２．アーキテクチャーと機能開発のロードマップについて

３．顕在化されていないリスクの洗い出し

４．PJ遅延に伴う主要な政策件名への対応状況について

（承認事項）

５．2025年度のPJ予算額（今回追加申請分）

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（報告事項）１．体制強化の進捗状況 ／ 新規受付の開発状況 ①

- TGCS/アイネットともに**短期間での体制整備を進めた。ただし、INETの体制整備については、一部対応が完了しておらず、引き続き対応を継続**していく。今後、本対応における実効性については検証していく想定である。

■PJ改善の取組状況

★：対応完了 ★：一部対応継続中

		11月	12月	1月	2月～	現在の評価
TGCSの体制増強 （要件定義に参画するリソースが不足。その結果、機能開発の仕様変更・不具合が発生）	受付革新PJメンバーの投入	１名 ★				体制整備が完了
	プロジェクトマネージャの新規設置		幹部職１名 ★			
	知見ある外部人材の投入			１名 ★		
INETの体制整備/パトロール見直し	各WS（ﾜｰｸｽﾄﾘｰﾑﾘｰﾀﾞｰ）の専任化		一部専任化 ★	配置できていないWSへの対応		必要な3WSのうち、2WSは専任済み。また、ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰの専任化も3WSで実施。
	会計、mTG等専門性あるメンバーの配置		一部配置 ★	配置できていないWSへの対応		データ/会計： 未配置 mTG：配置済み
	パトロール業務の見直し	現状調査/見直し対応	完了 ★	今後も継続して削減（DataBricksによる効率化等）		170のパトロール業務のうち、40(約25%)を廃止

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（報告事項） １．体制強化の進捗状況 ／ 新規受付の開発状況 ②

- 新規受付の要件定義の重要性への認識が不十分だったことにより、25年7月リリース予定の「**電話による新規受付機能**」**の開発が12月に完了（当初計画の5ヶ月遅れ）**。
- 現在、段階的に受付範囲を拡大しており、**３Qステコミで報告した計画通りに進行中。**
- **Krakenによる電気の新規受付はコストダウン効果が高く、26年度:約400百万円、27年度:約770百万円の効果を見込む（対24年度実績）。**

■新規受付が長期間かかった要因

電気ガスセット契約の契約開始業務で、**従来のハンド前提の運用にシステム自動運用が前提のKrakenが混在。その調整/対応が想定以上に困難だった**ことが主要因

＜参考＞ベンチマークであるTGオクトパスの新規受付との違い

①データ移行中でKrakenで受付できないものが存在
②後続システムの制約
③ガス受付の複雑さ
④受付センターの規模

■新規受付の開発/リリース状況

	開発計画（3Q時点）	機能開発状況	TGCS等での実運用
Step1 電話受付	12月	○開発済み	12月（済）
Step2 IES受付（LL代行/ライフバル）	１月	○開発済み	LL代行 1月上旬～ ﾗｲﾌﾊﾞﾙ 2月上旬
Step3 WEB受付	３月	開発中	4~5月（ピーク期の考慮）

■新規受付機能による定量効果（想定）

具体的な開発機能	削減効果（年）（対24年度）
26年度	
STEP1 事務Cのバックヤード業務効率化機能	360百万円/年
STEP2 LL代行の電気地点検索の実行代替機能	265百万円/年
27年度	
LL代行インターフェースの構築	145百万円/年

27年度以降は、**約770百万円/年**の削減
（26年度は機能リリース時期により**約400百万円**の削減）

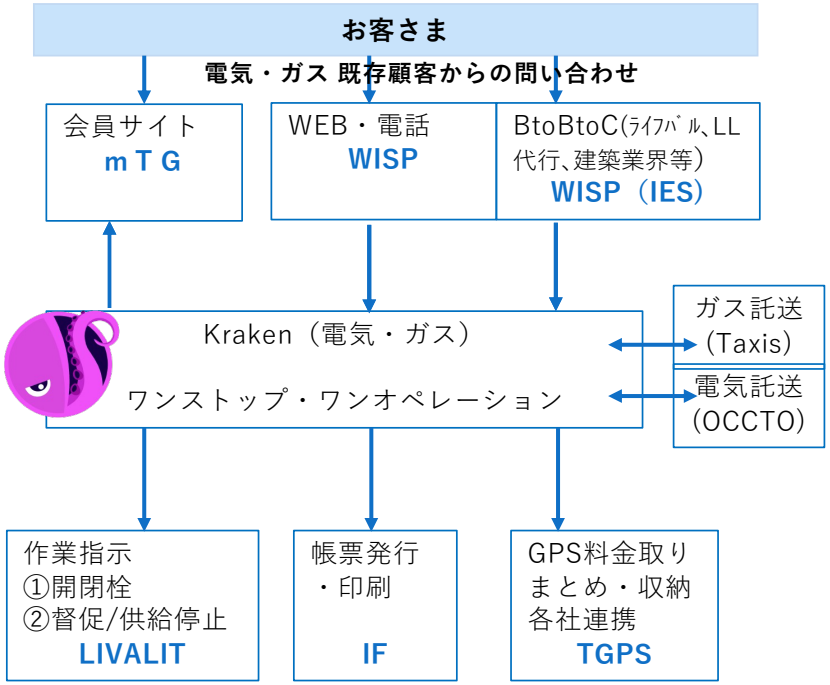
Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（報告事項）２．アーキテクチャーと機能別開発のロードマップ　①アーキテクチャー（移管済み顧客）

レベルA(取扱注意)

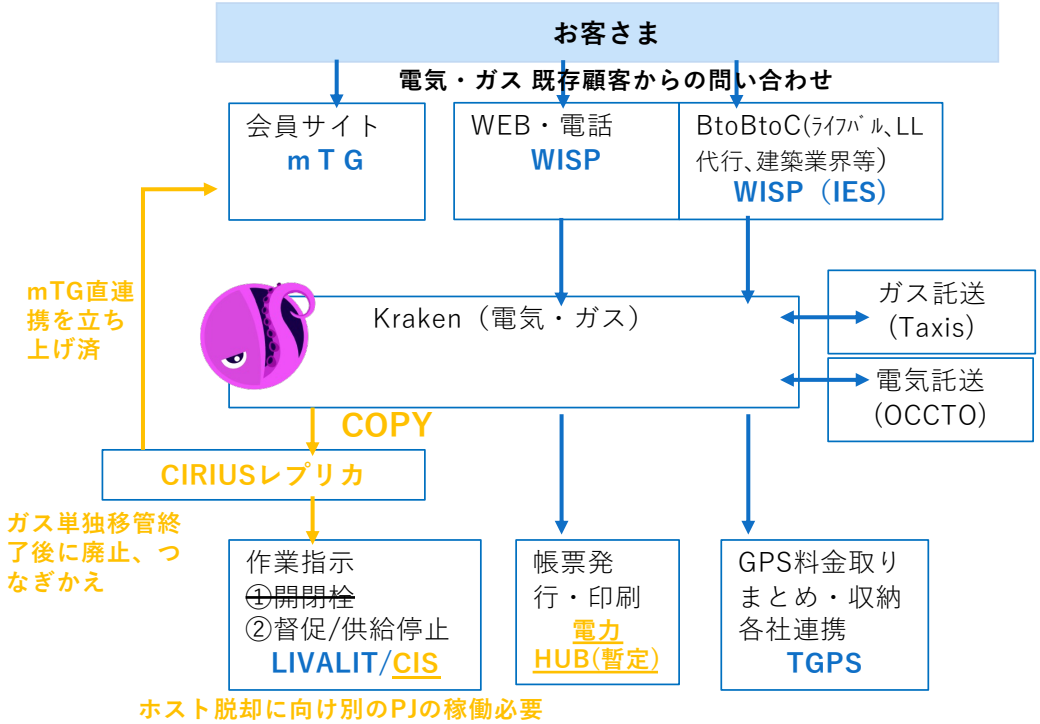
- 【目指しているアーキテクチャー】Krakenに電気･ガスの契約管理と料金計算の機能を集約。Krakenとモダンな周辺システムが疎結合で連携する。それにより、EC(エネルギーコンシェルジュ)は一つの端末で電気･ガスのワンストップオペレーションを実施可能。
- 移管済み（migration）については、大きなアーキテクチャの乱れはなく、2023年12月のステコミで承認を得た**速やかなマイグレーションと関連システムへの影響回避を目的とした「CIRIUSレプリカ」の活用のみ（CIRIUS・ホスト脱却までに是正必要）。**
- また、mTGがCIRIUSから発番しており、**その解消に向けて、「mTG直連携PJ」は既に立ち上げ済みである。**

■目指しているアーキテクチャー



■「CIRIUSレプリカ」を用いたアーキテクチャ

暫定対応(ステコミ報告済み)

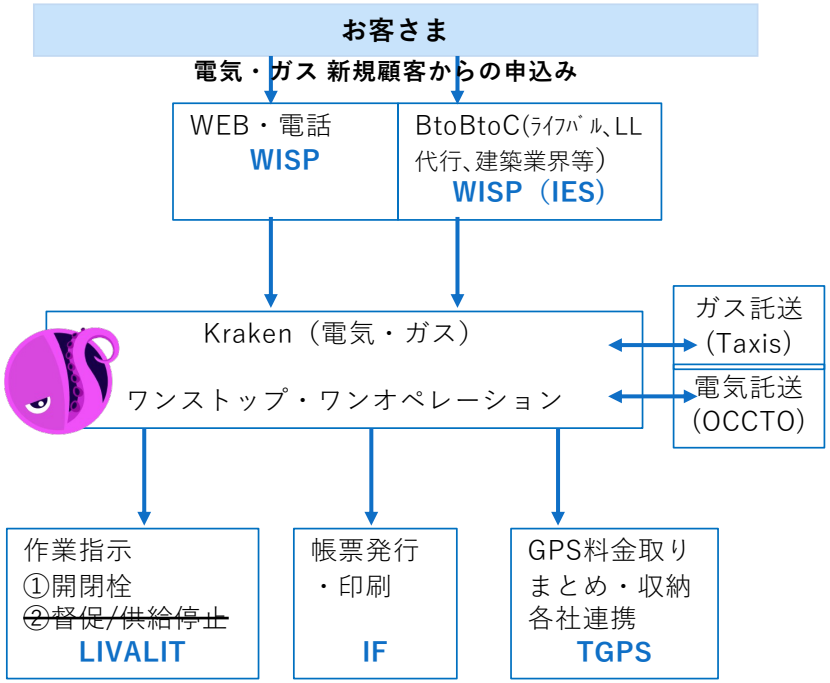


Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（報告事項）２．アーキテクチャーと機能別開発のロードマップ　①アーキテクチャー（新規受付）

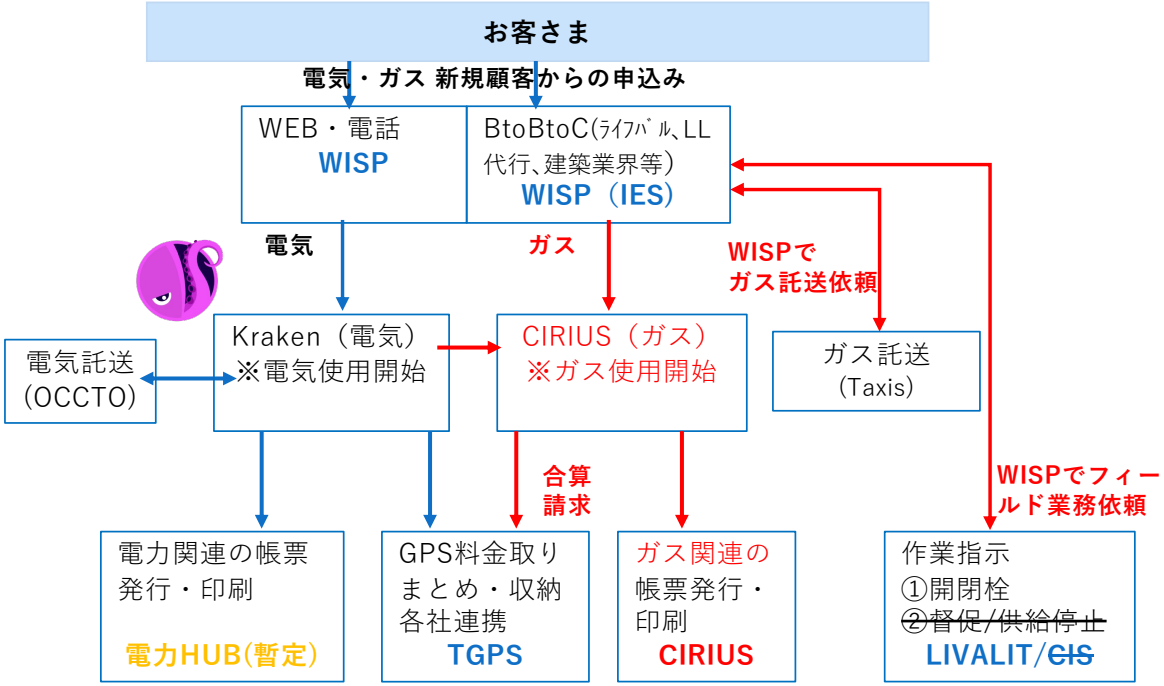
- 新規受付については、8月電力CIS脱却を急ぐ過程で以下のアーキテクチャーが乱れている。
- 【目指しているアーキテクチャー】 **Krakenに電気･ガス使用開始の機能を集約。Krakenが託送/開閉栓作業管理システムと連携**する。それにより、 EC はKrakenだけで電気･ガス使用開始の自動処理をするワンストップワンオペレーションを実施可能。
- 【新規受付領域のアーキテクチャ】**電気ガスセットの受付において、電気使用開始はKrakenで実現できている。一方で、ガスは使用開始:CIRIUS/託送:WISPというギャップが発生**している。ただし、電気だけでもKrakenで受付を始めることでもコストダウン効果が見込める。

■目指しているアーキテクチャー



■新規受付領域のアーキテクチャ

→ 8月脱却を急ぎ新たに発生したアーキテクチャーの乱れ



電力CISと同様にKrakenは契約管理・料金計算までを行い、それ以外はCIRIUSが実施

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（報告事項）２．アーキテクチャーと機能別開発のロードマップ　②短期のロードマップ（1～10月）

- **データ移行（migration）は、本来のアーキテクチャーを目指し、電気ガスセットで移行していく。**ただし、電力CIS脱却を行う際に残る大口等については、電気・ガスのスプリット（移管B）を採用する。
- **新規受付については、当面は移管Bを活用し、Krakenの機能が一定程度揃った時点で、本来の姿に修正**する。
- なお、機能開発を進めるにあたって、Kraken側にて**TGカスタマイズ機能抑制にあたってのプロセス構築**を準備いただいている。
- 前回ステコミで決定した開発方針に基づき、下記の機能開発を2～3テーマずつ開発を進めて行く。それに伴い、10月頃までに**約300万件の移管達成**を目指す。これにより、電力CISには約50万件（ロングテール）が残る状態となる。

目標時期	25年12～26年1月	26年1月～10月
テーマ	**着手済件名の機能開発** □ 新規受付 □ 督促　等	**下記について2～3テーマ程度に絞りながら、本来の姿（電気・ガスセット）でのmigrationを進める。**

	機能開発とmigration	機能開発のみ
[開発方針①]Krakenに搭載すべき料金関連の基本機能の開発	□ 延滞利息 □ 実量契約	□ 料金メニュー/容量変更の対応 □ 料金訂正の機能（過去契約移管含む）
[開発方針②]モダンなシステム同志の疎結合のアーキテクチャを実現できるマイグレーションを急ぐ	□ サービス合算 ＜暮らしES＞	
[開発方針③]③Krakenで開発すべきでないものは、Kraken以外の手法も含めて解決		□ アイネットのパトロール削減（帳票、検針票関連、TGPS連携方式見直し）

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（報告事項）２．アーキテクチャーと機能別開発のロードマップ　②中長期の機能別開発のロードマップ

- **残50万件は、家庭用の電気ガスセット移行の「複雑な機能開発」が必要。**そのため、現時点の概算見積りでは、超長期化する見込み。**「業務そのもののシンプル化」を再検討し、次回ステコミで方向性を提示**したい。
- また、BtoC領域で、**次期中計の一つの柱として検討している「督促有償化PJ」は、KrakenPJとリソースが重複するため、一時的にmigrationを停止して注力が必要。**その適切な実施時期も今後、明らかにしていく。

時期	26～27年度	27～28年度	28～30年度	
概要	電力CIS脱却へ(残50万件)	小規模CIS/ 小売ガスCIRIUS脱却へ	小売領域の ホスト脱却	ホスト脱却へ
テーマ	（BtoC） ● サービス合算(レガシーシステム) ● 複数契約 ● 一括契約 ● 総合契約 ● 建物条件付契約 ● その他ロングテール （26年10月頃~） 督促有償化PJ	ガス単独顧客の移行 （BtoC領域のKraken移行が終了） （BtoB）CIRIUSに格納された業務用料金の対応 小規模CISの移行 シンプル化しない場合、長期化を見込む	レプリカCIRIUSの 廃止/繋ぎ変え	

※27年度以降（点線右）に記載している件名は意思決定していないものを含む

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（参考）残機能の一覧

		BtoC					小規模CIS	BtoB
		電気単独 （サービスなし） 電気(ずっとも/基本プラン等)	電気ガスセット （サービスなし） ガス一般約款/ガス各種家庭用選択約款	電気ガスセット （サービスあり） モダンシステム連携	電気ガスセット （サービスあり） レガシーシステム連携	ガス単独 (27年以降想定)	TGLINK(電気エリア外) SuperX(ガスエリア外) Enability(電気取次) EneLink(ガス取次)	業務用料金 (別途決定)
新規受付	[共] 電話受付							
	[共] IES(LL代行､ﾗｲﾌﾊﾞﾙ)							
	[共] Web受付							
支払い方法	[共] クレカ							
	[共] 口座							
	[共] 払込書							
	[共] 電子請求							
督促等	[共] 供給停止等の期間料金							
	[共] 督促							
	[共] 支払い利息							
契約条件	[電] 実量契約							
	[共] 一括契約							
	[共]ガス1:電気N							
総合	[ガ] 総合							
他商材関連	[共] ガス1：他商材N							
	[ガ] 他商材合算							
	[ガ] 同名義支払方法							
場所問題関連	[ガ] 床賃物件							
	[ガ] 応対時建物情報							
請求関連	[共]免税							
	[共] 払込書・請求書公印あり							
	[共] 口座指定日・当座振込							
	[共] 一括請求							
都度	[共] 欠損･分割(弁護士対応)等							
mTGBiz	[共] mTGBiz会員							

赤枠内の機能開発ができ次第、新料金のリリースが可能

左記機能が開発出来れば、それに応じたデータが移管可能

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（報告事項）３．顕在化されていないリスクの洗い出し

- これまでに顕在化しているリスクに加え、**①前述の通り、migrationが後段になるほど開発難易度があがり長期化するリスク②開発単位が細分化する事でリソース不足が再び発生するリスク**が顕在化する可能性が高いと考えられる。

■これまでに顕在化している既存リスク

リスク箇所		リスク
開発側	Kraken	・多くの国/日本国内でもPJが並行。必要時にKraken側支援が得られないリスク
	INET	・複数のPJ並行によるリソース不足 ・外部委託費の増加と新規メンバー加入による生産性低下
	HUB	・HUBの二重管理。 ・内製化の人数制約によるボトルネック化
オペレーション	TGCS	・機能不足起因の業務過多によるEC離職 ・要件定義にあたってのリソース不足
政策/戦略	TG	・機能遅延による事業展開の遅れ（新料金の遅延等）

■今後顕在化する可能性があるリスク

①後段の機能開発の難易度が高い

リスク内容

後段になるほど難易度が増し、開発期間が不透明になるリスク

今後の対応

業務自体のシンプル化可否検討（前述の通り、必要に応じてステコミで意思決定を図る予定）

②開発単位が細分化する事によるリソース不足の再燃

リスク内容

後段になるほど小さなコフォート・開発件名を並行して進める事になる為、全てに関連する受付と帳票で再び負荷が高まるリスク。現在、残開発の計画を進めているが、リソースが不足する箇所は見えてきている。

IndustryとPayment：TGiNET、OPS：TGCS、HUB：DX推進部

今後の対応

負荷が高まっても案件を並行して開発できる様に複数チーム化等の検討が必要

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（報告事項）４．ＰＪ遅延による主要な料金政策への影響と対応状況について

- BTM料金/ポイント料金については、お客さま影響を鑑み、リリースを延期することにした。ただし、契約機会/対象を限定することで、段階的なリリースを開始していく想定である。
- ｻﾌﾞﾕｰｻﾞｰ等でのエリア外展開については、アライアンス提携の奪還ハードルや投資対効果を踏まえ、TGLinkで当初想定時期のリリースを行う。

主要な料金政策	遅延の影響と当面の対応方針	Krakenでの今後の対応について	Krakenでの開発 当初計画/修正計画
①BTM料金	【影響】Krakenに機能がない契約への変更が生じた際に、契約解約となるため断念。 【当面の対応】Krakenのデータ移行の進捗を待つ	・Kraken上で一定機能が整った時点でリリース(26年3Q想定) ・既にBTM料金の機能はほぼ開発済み	25年9月 ⇩ 26年3Q想定
②新ポイント料金	【影響】Krakenに機能がない契約への変更が生じた際に、契約解約となるため断念。 【当面の対応】Krakenのデータ移行の進捗を待つ。別途、ライフバル販売強化策は検討中。	・BTM料金がリリースでき次第、ポイント料金のリリースに向けて対応。ただし、mTGの開発も必要。	25年9月 ⇩ 26年3Q以降
③ガス料金改定・払込書有償化の単価改定	（影響なし：単価改定のみ）	–	–
④エリア外展開 ｻﾌﾞﾕｰｻﾞｰ/LL代行等でのエリア外展開 (ｽﾐﾘﾝ、ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ等)	【影響】Krakenでの開発は、他の機能開発を優先し、一旦断念。 【当面の対応】TGLinkにてエリア外メニュー策定。予定通り４月リリース。ただし、その後のメニュー開発のスピードは制約あり。	・Krakenでの対応については未定	26年4月 ⇩ 未定

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（承認事項）５．2025年度のPJ予算額（今回追加申請分）

- 25年度見通しについては、設備/諸経費ともに**年度予算内収まる見通し。**（なお、設備予算は、Ph2(ガス単独)分の設備「約7億円」を考慮）
- 25年度諸経費見通しは、移管が遅れたことに伴う**ライセンスフィーの後倒し(▲14.2億円)やそれに伴うAWS等のシステム未利用(▲17.0億円)により対予算減**となった。一方で、**INETによる維持管理・パトロール業務等の増加(+9.8億円) が、諸経費増加の主要因**となっている。
- 26年度予算は、「設備 14.2億円、諸経費 75.6億円」の見通しである。対25年度見通し差異**「諸経費+16.3億円」の主要因は、移管件数増加に伴うライセンスフィーやそれに伴うAWS費用等のシステム利用料の増加**である。
- なお、今回の**新規受付遅延に伴い、「設備 6.1億円、諸経費 8.8億円」(5ヶ月相当の体制費合計)**がPJ全体コストに影響を及ぼした。

■IT予算（千円）

＜今回ステコミで承認後、予算措置＞

		25年度予算	25年度見通し	差異 (見通し-予算)	26年度予算	差異 (対25年度見通し)	今回追加申請分 2~3月+26年度4月	Ph1見通し
設備	体制費:INET開発	854,724	858,802	4,078	820,964	▲37,838	203,077	-
	体制費:TG社員(HUB)等	571,389	205,037	▲366,352	168,975	▲36,062	124,679	-
	関連システム改修費	100,444	365,612	265,168	427,229	61,616	42,981	-
	小計	1,526,557	1,429,451	▲97,106	1,417,167	▲12,284	370,738	4,207,049
諸経費	体制費:INET維持管理・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ等	278,316	1,254,267	975,951	1,266,608	12,341	248,441	-
	体制費:TG発注(PMO等)	251,539	720,832	469,293	645,096	▲75,736	167,187	-
	体制費:Kraken社	300,000	594.250	294,250	551,099	▲43,150	218,624	-
	ライセンスフィー [移管件数]	4,370,000 [約380万件]	2,949,650 [約245万件]	▲1,420,350	4,534,258 [約355万件]	1,584,609	604,093	-
	その他:AWS費用等	2,121,006	415,114	▲1,705,892	562,174	147,059	186,022	-
	小計	7,320,861	5,934,113	▲1,386,748	7,559,235	1,625,123	1,424,367	16,416,741

※設備年間予算は、25年度のPh2分「699,055」を加えた金額にて記載

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

Appendix. PJ予算額

■IT予算：設備（千円）

項目		設備
承認済み予算（23・24・25年度申請分）	①	2,584,440
うち執行済予算	②	2,497,540
差異（→2～3月へ繰越）	③＝①－②	86,900
今回追加申請（25年度2～3月+26年度4月）	④	**370,738**
予算合計（23・24・25・26年度合計）	⑤＝①＋④	**2,955,178**

■IT予算：諸経費（千円）

項目		諸経費
執行済み予算（23・24年度申請分）	①	2,923,396
承認済み予算（25年度申請分）	②	5,112,053
今回追加申請（25年度2～3月+26年度4月分）	③	**1,424,367**
予算合計（23・24・25・26年度合計）	④＝①＋②＋③	**9,459,817**

■IT予算：Phase1総額見通し（千円）

大項目	項目	2023年度		2024年度		2025年度				2026年度				Phase1合計	
						4月～1月		2～3月：申請		4月：申請		5～3月：見通し		見通し	
		設備	諸経費	設備	諸経費	設備	諸経費	設備	諸経費	設備	諸経費	設備	諸経費	設備	諸経費
TGシステム（開発・保守）	PJ体制費：　PJメンバー体制費、HUB・ツール含む	177,172	124,844	410,096	452,946	715,962	1,084,641	174,098	276,243	94,498	116,889	1,039,482	1,285,780	2,611,307	3,341,343
	関連システム：関連システム改修費用	106,176	4,517	666,987	318,106	508,046	128,659	31,346	1,095	70,797	29,596	212,391	88,787	1,595,742	570,759
	DataBricks利用料	-	-	-	111,515	-	189,153	-	0	-	54,507	-	127,183	-	482,357
	GenesysCloud利用料	-	-	-	-	-	0	-	2,445	-	6,431	-	70,745	-	79,620
Kraken システム	利用料：ライセンス費（クラーケン）	-	38,827	-	1,207,829	-	2,309,765	-	307,185	-	296,908	-	4,237,350	-	8,397,864
	利用料：ThirdParty費用等（Twillio等）	-	37,616	-	121,574	-	1,007,459	-	62,394	-	52,218	-	641,911	-	1,923,004
	人件費：Migration体制費	-	162,875	-	342,745	-	392,376	-	172,699	0	45,925	0	505,174	-	1,621,794
	IT予算合計→	283,348	368,679	1,077,083	2,554,715	1,224,008	5,112,053	205,443	822,061	165,295	602,307	1,251,872	6,956,929	4,207,049	16,416,741

今回申請分

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.